Partitionner les sommes des valeurs des cartes avec des quantiles

1 Partition des sommes des valeurs des cartes dans Kimind

Les valeurs intéressantes sont les nombres de façons de distribuer les sommes sur 4 cartes. Pour une somme donnée, plus ce nombre est grand plus le problème est difficile. Pour qualifier une somme nous avons besoin de deux séries statistiques.

1.1 Série sur le nombre de façons de distribuer les valeurs des cartes pour des sommes données

On calcule le nombre de façons de distribuer les valeurs sur 4 cartes pour chaque somme :

— 1 distribution pour la somme 4,
— 1 distribution pour la somme 40,
— 4 distributions pour la somme 5,
— 4 distributions pour la somme 39,
— $\cdots$,
— 660 distributions pour la somme 21,
— 660 distributions pour la somme 23,
— 670 distributions pour la somme 22.

(voir annexe 4.2.)

On a donc la série d'effectifs suivante où les valeurs sont les nombres de distributions : $\{e(1,2), e(4,2), \cdots, e(660,2), e(670,1)\}$ qui correspondent à la série $D = \{1, 1, 4, 4, \cdots, 660, 660, 670\}$ ayant 37 valeurs. Noter que les sommes n'apparaissent pas dans cette série.

On calcule la fonction de répartition $F(d_i)$ pour chaque valeur distincte d_i de D :

— $F(1) = 2/37$: proportion des distributions dans D dont la valeur est inférieure ou égale à 1,
— $F(4) = 4/37$ (4 distributions de D sont inférieures ou égales à 4),
— $\cdots$,
— $F(670) = 37/37$ (37 distributions de D sont inférieures ou égales à 670).

Après on calcule les quintiles :

— $Q_1 = Q(0.2)$: on cherche le plus petit d_i de D tel que $F(x_i) \geq 0.2$,
— $Q_2 = Q(0.4)$: on cherche le plus petit d_i de d tel que $F(x_i) \geq 0.4$,
— $Q_3 = Q(0.6)$: on cherche le plus petit d_i de D tel que $F(x_i) \geq 0.6$,
— $Q_4 = Q(0.8)$: on cherche le plus petit d_i de D tel que $F(x_i) \geq 0.8$.

puis on créé le parties :
— $D_1 = \{d_i \in D |\ d_i \leq Q_1\}$,
— $D_2 = \{d_i \in D |\ Q_1 < d_i \leq Q_2\}$,
— $D_3 = \{d_i \in D |\ Q_2 < d_i \leq Q_3\}$,
— $D_4 = \{d_i \in D |\ Q_3 < d_i \leq Q_4\}$,
— $D_5 = \{d_i \in D | d_i > Q_4\}$,
.

On attribue aux distributions de D_1 le qualificatif *tres_facile*, pour D_2 *facile*, pour D_3 *moyen*, pour D_4 *difficile* pour D_5 *tres_difficile*.

1.2 Série sur les sommes

Nous calculons les *effectifs des sommes* $S = \{e(4,1), e(5,4), \cdots, e(39,4), e(40,1)\}$ contenant les couples (s_i, d_i) où s_i est une somme et d_i le nombre de façons de distribuer cette somme sur 4 cartes (voir annexe 4.1).

1.3 Partition de la série sur les sommes

L'idée est d'utiliser la partition de D pour partitionner S en 4 ensembles S_1 (*sommes_tres_faciles*), S_2 (*sommes_faciles*), S_3 (*sommes_moyennes*), S_4 (*sommes_difficiles*) et S_5 (*sommes_tres_difficiles*).

Pour chaque somme-effectif $e(s_i, d_i)$ de S on regarde dans quelle partie D_j de D se trouve d_i et l'on place s_i dans la partie S_j de S.

Par exemple, on souhaite connaître la difficulté associée à la somme-effectif $e(39, 4)$ de S. On constate que 4 (nombre de façons de distribuer 39) est dans la partie D_1 de D, on met donc la somme 39 dans S_1 comprenant les sommes $tres_faciles$.

1.4 Prédicats disponibles

Le prédicat suivant de *fonctions_somme.pl* retourne les deux séries nécessaires :

```
effectifs_sommes_distributions_positions(Somme_min, Somme_max, Nb_cartes,
                                         Min, Max, S, D).
```

qui constitue 2 séries statistiques (avec les effectifs) :
— la série S contient les sommes (voir annexe 4.1).
— la série D contient les nombres de distributions des sommes (voir annexe 4.2).

Par exemple l'appel

```
effectifs_sommes_distributions_positions(4, 40, 4, 1, 10, S, D)
```

retourne les effectifs des sommes S et les effectifs des nombres de distributions des sommes D, pour des sommes entre 4 et 40, avec 4 cartes, chaque carte ayant une valeur minimale de 1 et maximale de 10.

Par ailleurs, si l'on ne veut pas tenir compte des positions on appelle le prédicat

```
effectifs_distributions_sommes(Somme_min, Somme_max, Nb_cartes,
                               Min, Max, S, D).
```

Le prédicat *difficultes_sommes_positions(Nb_difficultes, Partition_sommes)* retourne la partition des sommes en fonction de leurs difficultes). Les sommes de 4 à 40 sont considérées et les difficultés possibles sont [*tres_facile, facile, moyen, difficile, tres_difficile*] (annexe 4.5) soit [*facile, moyen, difficile*] (annexe 4.6).

Le prédicat *difficultes_sommes(Nb_difficultes, Partition_sommes)* partitionne les sommes sans tenir compte des positions (voir annexes 4.7 et 4.8).

2 Annexes

2.1 Effectifs des sommes (en tenant compte des positions)

il y a 10000 sommes dans la série, voici les effectifs (somme, nbOccurrences) :

```
e(4,1) % la somme 4 a 1 distribution
e(5,4)      % la somme 5 a 4 distributions
e(6,10)
e(7,20)
e(8,35)
e(9,56)
e(10,84)
e(11,120)
e(12,165)
e(13,220)
e(14,282)
e(15,348)
e(16,415)
e(17,480)
e(18,540)
e(19,592)
e(20,633)
e(21,660)
e(22,670)
e(23,660)
e(24,633)
e(25,592)
e(26,540)
e(27,480)
e(28,415)
e(29,348)
e(30,282)
e(31,220)
e(32,165)
e(33,120)
e(34,84)
e(35,56)
e(36,35)
e(37,20)
e(38,10)
e(39,4)
e(40,1)   % la somme 40 a 1 distribution
```

2.2 Effectifs des nombres de distributions des sommes en tenant compte des positions

Il y a 37 nombres de distributions dans la série voici les effectifs (nbDistribution, NbOccurrences)

```
e(1,2),   %  2 sommes distinctes ont 1 distribution possible
e(4,2),    % 2 sommes ont 4 distributions (la valeur 4 apparait 2 fois dans la série)
e(10,2),  % 10 distributions possibles pour 2 sommes
e(20,2),
e(35,2),
e(56,2),
e(84,2),
e(120,2),
e(165,2),
e(220,2),
e(282,2),
e(348,2),
e(415,2),
e(480,2),
e(540,2),
e(592,2),
e(633,2),
e(660,2),
e(670,1)   % 1 somme a 670 distributions
```

2.3 Effectif des sommes (sans tenir compte des positions)

il y a 715 sommes dans la série voici les effectifs (somme, nbOccurrences) :

```
e(4,1),  %  la somme 4 a 1 distribution (elle n'apparait qu'une fois dans la série)
e(5,1)  % la somme 5 a 1 distribution
e(6,2),  % la somme 6 a 2 distributions
e(7,3),
e(8,5),
e(9,6),
e(10,9),
e(11,11),
e(12,15),
e(13,18),
e(14,22),
e(15,25),
e(16,30),
e(17,32),
e(18,36),
e(19,38),
e(20,41),
e(21,41),
e(22,43),
e(23,41),
e(24,41),
```

```
e(25,38),
e(26,36),
e(27,32),
e(28,30),
e(29,25),
e(30,22),
e(31,18),
e(32,15),
e(33,11),
e(34,9),
e(35,6),
e(36,5),
e(37,3),
e(38,2),
e(39,1), % la somme 39 a 1 distribution
e(40,1)         % la somme 40 a 1 distribution
```

2.4 Effectif des nombres de distributions des sommes (sans tenir compte des positions)

il y a 37 éléments dans la série, voici les effectifs (nbDistribution, NbOccurrences) :

```
e(1,4),  % 4 sommes ont 1 distributions
e(2,2),
e(3,2),
e(5,2),
e(6,2),
e(9,2),
e(11,2),
e(15,2),
e(18,2),
e(22,2),
e(25,2),
e(30,2),
e(32,2),
e(36,2),
e(38,2),
e(41,4),
e(43,1)     % 1 somme a 43 distributions
```

2.5 Difficultés avec positions des sommes avec 5 classes de difficultés

```
q(very_easy,[e(4,1),e(5,4),e(6,10),e(7,20),e(37,20),e(38,10),e(39,4),e(40,1)])

q(easy,[e(8,35),e(9,56),e(10,84),e(11,120),e(33,120),e(34,84),e(35,56),e(36,35)])

q(average,[e(12,165),e(13,220),e(14,282),e(15,348),e(29,348),e(30,282),
           e(31,220),e(32,165)])
```

```
q(difficult,[e(16,415),e(17,480),e(18,540),e(26,540),e(27,480),e(28,415)])

q(very_difficult,[e(19,592),e(20,633),e(21,660),e(22,670),e(23,660),
                  e(24,633),e(25,592)])
```

2.6 Difficultés avec positions des sommes avec 3 classes de difficultés

```
q(easy,[e(4,1),e(5,4),e(6,10),e(7,20),e(8,35),e(9,56),e(10,84),e(34,84),
        e(35,56),e(36,35), e(37,20),e(38,10),e(39,4),e(40,1)])

q(average,[e(11,120),e(12,165),e(13,220),e(14,282),e(15,348),e(16,415),
           e(28,415),e(29,348),e(30,282),e(31,220),e(32,165),e(33,120)])

q(difficult,[e(17,480),e(18,540),e(19,592),e(20,633),e(21,660),
             e(22,670),e(23,660), (24,633),e(25,592),e(26,540),e(27,480)])
```

2.7 Difficultés sans positions des sommes avec 5 classes de difficultés

```
q(very_easy,[e(4,1),e(5,1),e(6,2),e(7,3),e(37,3),e(38,2),e(39,1),e(40,1)])

q(easy,[e(8,5),e(9,6),e(10,9),e(11,11),e(33,11),e(34,9),e(35,6),e(36,5)])

q(average,[e(12,15),e(13,18),e(14,22),e(15,25),e(29,25),e(30,22),e(31,18),e(32,15)])

q(difficult,[e(16,30),e(17,32),e(18,36),e(26,36),e(27,32),e(28,30)])

q(very_difficult,[e(19,38),e(20,41),e(21,41),e(22,43),e(23,41),e(24,41),e(25,38)])
```

2.8 Difficultés sans positions des sommes avec 3 classes de difficultés

```
q(easy,[e(4,1),e(5,1),e(6,2),e(7,3),e(8,5),e(9,6),e(10,9),e(34,9),e(35,6),
        e(36,5),e(37,3),e(38,2),e(39,1),e(40,1)])

q(average,[e(11,11),e(12,15),e(13,18),e(14,22),e(15,25),e(16,30),e(28,30),
           e(29,25),e(30,22),e(31,18),e(32,15),e(33,11)])

q(difficult,[e(17,32),e(18,36),e(19,38),e(20,41),e(21,41),e(22,43),e(23,41),
             e(24,41),e(25,38),e(26,36),e(27,32)])
```